
1 引言
第一段：壁画空鼓的检测需求
1.1.1 空鼓与修复中的边界定位需求；文保依据待补
1.1.2 敲击、红外、雷达、超声的适用范围与局限；引用待补
第二段：为什么只能单侧
1.2.1 墙上壁画的背面通常不可达，研究单侧非接触观测
第三段：符合标记背散射（IBAG）
1.3.1 双511 keV符合标记提供逐事件入射方向约束；非无误差探针
1.3.2
CSIRO、LANL、SAIC、PAITI等文献线索；引用与历史定位待核
1.3.3 本文研究问题：构型取舍、边界判定、负对照与厚度扫描
第四段：研究目标与贡献点
1.4.1 重建实现、误差机制、构型比较及厚度扫描，对应第3章


2 原理、构型与仿真模型的建立
2.1 符合标记背散射的原理
2.1.1 理想背靠背511 keV源；D2位置约束物体侧光子入射线
2.1.2 单次康普顿能量约束散射角；D1位置与入射线共同定点
2.2 闭式散射点重建
2.2.1 正弦定理闭式解；角度、路程合法时选取物理单解
2.2.2 历史4000事例自检与线锥求交一致；伪根来自平方
2.2.3 当前Python状态码0-4：有效及方向、能量、几何、路程失败
2.3 探测头构型
2.3.1 D1环形GAGG背散射探测器；D2像素化GAGG标记探测器
2.3.2 M3孔径下限10.50 mm，取12.5 mm；35°锥与D2接受匹配
2.3.3 孔径与外半径历史扫描作构型依据；不混入当前M3性能
2.4 仿真模型的建立
2.4.1 GATE/Geant4体模：细泥5、粗泥35、支撑体100 mm；材料为假设
2.4.2 合成→响应→筛选→重建；当前配对仍用模拟事例与初级身份
2.4.3 D1 8%、D2 15%@511 keV；读出体素化后按180-250/400-600筛选
2.4.4 分别报告每模拟初级与每真实湮没的选出率

- 3 仿真结果与分析
  - 3.1 横向与深度误差的来源
    - 3.1.1 局部角度误差约5.5°@90°、18.9°@150°；180°线性传播失效
    - 3.1.2 历史绝对误差中位：横向1.91、深度11.38 mm；非FWHM
    - 3.1.3 15%深度残差中央68%半宽15.09→10.93 mm，缩小27.6%
  - 3.2 估计量与判定框架
    - 3.2.1 四个重建深度带共享边界的二项似然；图上对比度≠拟合c_b
    - 3.2.2 零分布蒙卡标定与冻结阈值T=30；不直接用Wilks卡方
    - 3.2.3 负对照、随机对半及换参照场交叉检查
    - 3.2.4 M3负对照T=25.40<30，但超出2000次零样本最大值23.44
  - 3.3 构型优化与结果（旧构型作对照）
    - 3.3.1 M2对照与M3主构型：锥35°、D1厚10、孔半径12.5、下表面z=2.5 mm
    - 3.3.2 T 325.2→630.1；轴心偏差-0.13→-0.07、68%半宽0.51→0.33 mm
    - 3.3.3 浅带泄漏减少：真值诊断-0.48±2.00%，与零相容；非分辨率标定
    - 3.3.4 每真实湮没选出率比0.860；相同选出计数时间约×1.16
    - 3.3.5 横向刻度k 0.795→0.920；4/3点、共享参照，独立验证尚缺
    - 3.3.6 扫到中心或标定校正两种模式；已测离轴偏差+0.84/+1.21 mm
    - 3.3.7 深带有效视场±34.5→±31.5 mm；六条主判据通过、三条预言未过
  - 3.4 方法边界与已测厚度档位
    - 3.4.1 当前图为闭式点云直方图与参照比值；未准确恢复空鼓深度和厚度
    - 3.4.2 M3深带多次散射约48.6%；按次数拆分仅用于真值诊断
    - 3.4.3 简化事例级预测器有六类失效；正式阈值与判定取GATE结果
    - 3.4.4 F3六档：最薄检出通过10 mm、定位通过20 mm；深40 mm界面条件
    - 3.4.5 理想源与配对假设；实验、时间响应、偶然符合和剂量仍缺


4 结论
第一段：方法的有效性
4.1.1 已测M3边界定位：轴心偏差-0.07、离轴-16 mm偏差+1.21 mm
4.1.2 本次无缺陷负对照未超阈值；M3偏尾，不等于现场零误报
4.1.3 F3已扫描档位：10 mm检出、20 mm定位；5 mm及以下未检出
第二段：构型优化的可行性
4.2.1 深度残差68%半宽缩小27.6%，横向刻度更接近1；多参数共同改变
4.2.2 D1晶体12.37→2.05 kg，减83.4%；选出率和深带视场有所牺牲
第三段：未来研究方向
4.3.1 实验验证、真实材料和辐射剂量评估
4.3.2 时间分辨、偶然符合及可用于实验的符合配对
4.3.3 厚度与深度独立变化及重复试验；是否开展待决定